Chương 4:

1. CỰC TRỊ TỰ DO
2. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN
3. GTLN, GTNN

1.CỰC TRỊ TỰ DO

Định nghĩa

Hàm $f = f(x, y)$ đạt cực đại chặt tại $M_0(x_0, y_0)$, nếu $f(x, y) < f(x_0, y_0)$

với mọi (x,y) gần (x_0, y_0)

tức là $\exists B(M_0, r) : \forall M \in B(M_0, r) \cap D_f, M \neq M_0 : f(M) < f(M_0)$

Định nghĩa

Hàm f đạt cực đại không chặt tại $M_0(x_0, y_0)$, nếu $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$

với mọi (x,y) gần (x_0, y_0)

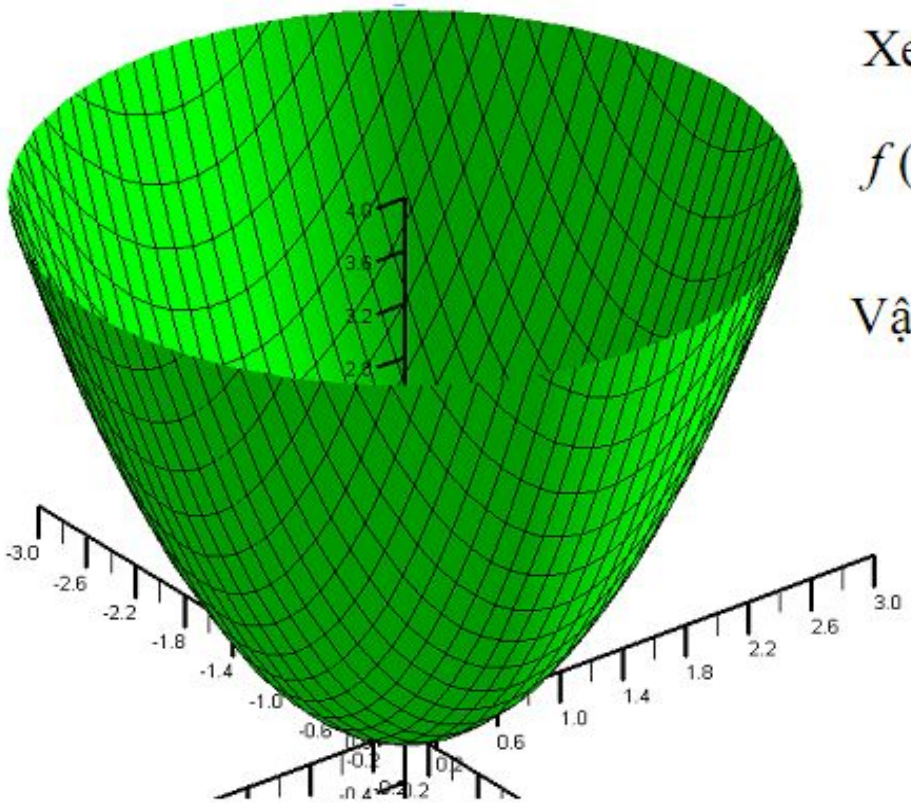
tức là $\exists B(M_0, r) : \forall M \in B(M_0, r) \cap D_f, f(M) \leq f(M_0)$

và $\exists M_1 \neq M_0, M_1 \in B(M_0, r) : f(M_1) = f(M_0)$

tương tự cho cực tiểu chặt và cực tiểu không chặt.

1.CỰC TRỊ TỰ DO

$f(x,y) = x^2 + y^2$ đạt cực tiểu tại (0,0).



Xét $f(x,y) - f(0,0) = x^2 + y^2 \geq 0$

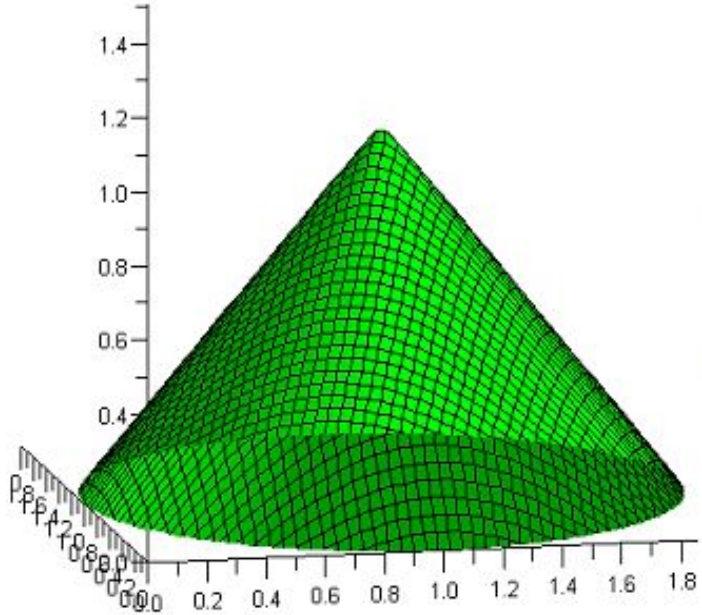
$f(x,y) = x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow (x,y) = (0,0)$

Vậy điểm (0,0) là điểm cực tiểu chặt.

1.CỰC TRỊ TỰ DO

Khảo sát cực trị của $f(x,y)=1-\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}$ tại $(1,1)$.

$$f(x,y)-f(1,1)=1-\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}-1=-\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}\le 0$$



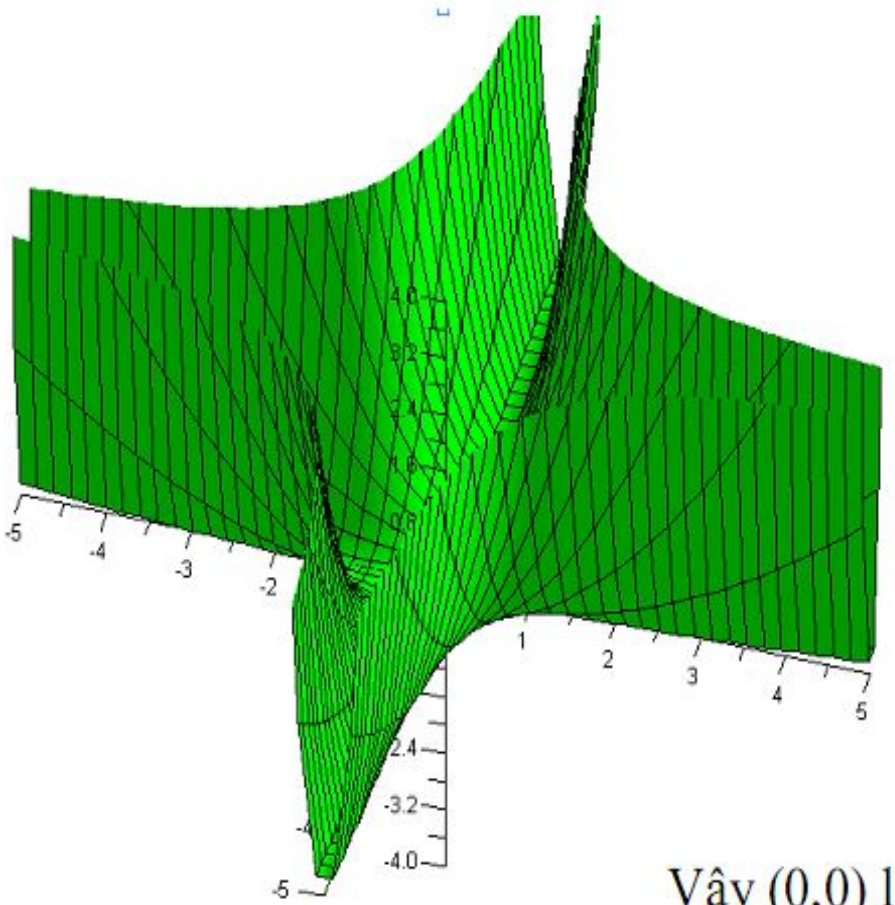
$$\Leftrightarrow f(x,y)\le f(1,1)$$

$$f(x,y)=1\Leftrightarrow (x,y)=(1,1)$$

Vậy hàm đạt cực đại chặt tại $(1,1)$.

1.CỰC TRỊ TỰ DO

Khảo sát cực trị $f(x,y) = x^2y^2$ tại (0,0).



Ta có $f(x,y) - f(0,0) = x^2y^2 \geq 0$

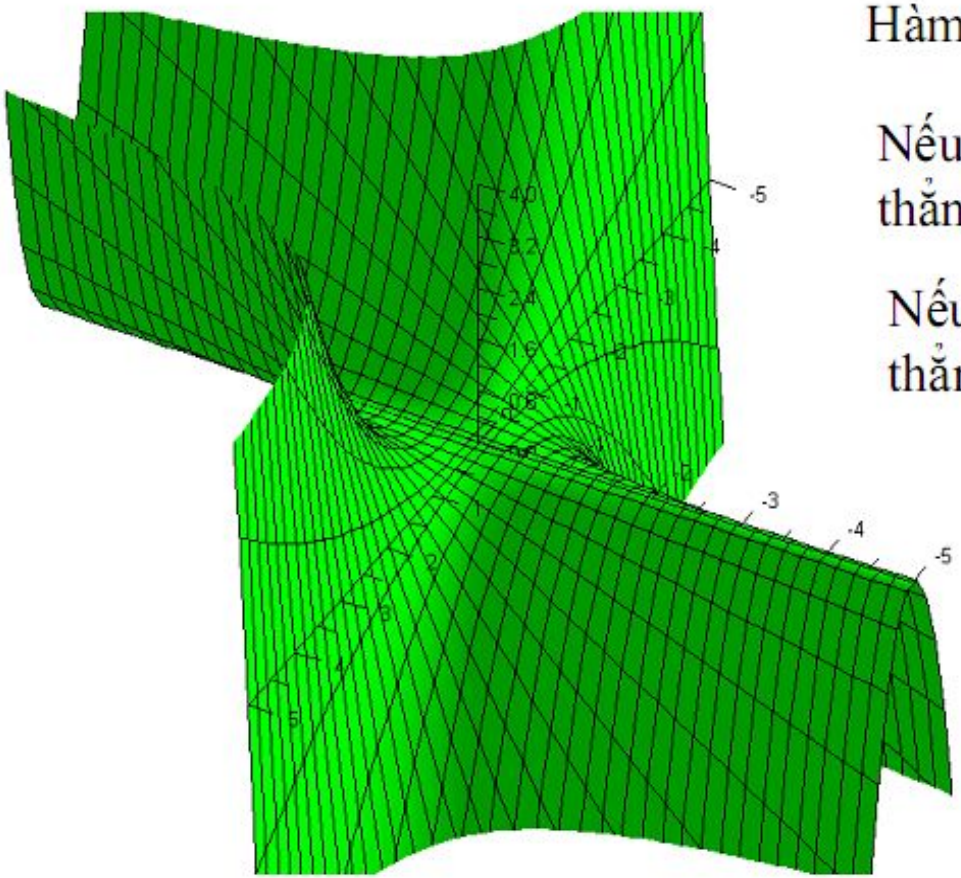
suy ra f đạt cực tiểu tại (0,0)

Trong mọi lân cận của (0,0) đều tìm được một điểm khác với (0,0) mà giá trị của f tại đó bằng giá trị của $f(0,0) = 0$.

Vậy (0,0) là điểm cực tiểu không chặt.

1.CỰC TRỊ TỰ DO

Khảo sát cực trị của $f(x,y) = x\,y^2$ tại điểm (0,0).



Hàm không đạt cực trị tại (0,0).

Nếu ta tiến về (0,0) theo đường thẳng $y = x$ ($x > 0$) thì $f > 0$.

Nếu ta tiến về (0,0) theo đường thẳng $y = x$ ($x < 0$) thì $f < 0$.

Trong mọi lân cận của (0,0) đều tìm được điểm mà $f > 0$ và điểm mà $f < 0$.

1.CỰC TRỊ TỰ DO

Định lý điều kiện cần của cực trị

Hàm f đạt cực trị tại $M_0(x_0, y_0)$ thì tại đó:

1) Không tồn tại đạo hàm riêng cấp 1, hoặc

2) $\exists f'_x(x_0, y_0) = 0, \exists f'_y(x_0, y_0) = 0.$

Điểm dừng: các đạo hàm riêng cấp 1 bằng 0.

Điểm tới hạn: các đạo hàm riêng cấp 1 bằng 0 hoặc không tồn tại.

Điểm cực trị: hàm đạt cực đại hoặc cực tiểu.

1.CỰC TRỊ TỰ DO

Định lý điều kiện đủ của cực trị

Cho $M_0(x_0, y_0)$ là điểm dừng của hàm $f = f(x,y)$ và f có các đạo hàm riêng lien tục đến cấp 2 trong lân cận của điểm M_0.

1) Nếu $d^2 f(M_0) > 0$, thì M_0 là điểm cực tiểu.

2) Nếu $d^2 f(M_0) < 0$, thì M_0 là điểm cực đại.

Chú ý: Nếu $d^2 f(M_0) = 0$, thì không kết luận được. Ta phải tìm vi phân cấp cao hơn của *f*.

1.CỰC TRỊ TỰ DO

Sơ đồ khảo sát cực trị của hàm hai biến $f = f(x,y)$

1) Tìm điểm dừng $\begin{cases} f'_x(x,y) = 0 \\ f'_y(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow P_1(x,y), P_2(x,y), \cdots$

2) Tính tất cả các đạo hàm riêng cấp hai $f''_{xx}, f''_{xy}, f''_{yy}$.

3) Khảo sát từng điểm dừng.

$$P_1(x_1, y_1): A = f''_{xx}(P_1), B = f''_{xy}(P_1), C = f''_{yy}(P_1), \Delta = AC - B^2$$

- $\begin{cases} \Delta > 0 \\ A > 0 \end{cases} \Rightarrow P_1$ là điểm cực tiểu
- $\begin{cases} \Delta > 0 \\ A < 0 \end{cases} \Rightarrow P_1$ là điểm cực đại
- $\Delta < 0 \Rightarrow P_1$ không là điểm cực trị
- $\Delta = 0$: không kết luận được phải khảo sát bằng định nghĩa

1.CỰC TRỊ TỰ DO

Chú ý:

1) Sơ đồ ở slide trước không cho phép khảo sát cực trị tại điểm mà các đạo hàm riêng không tồn tại. Những điểm này được khảo sát bằng định nghĩa

2) Sơ đồ ở slide chỉ sử dụng cho hàm hai biến.

2.CỰC TRỊ TỰ DO

Cực trị của hàm n biến

Tất cả các định nghĩa về cực trị, định lý điều kiện cần, điều kiện đủ của cực trị trên được phát biểu tương tự cho hàm nhiều biến.

Giả sử $x^0 = (x_1^0, x_2^0, ..., x_n^0)$ là điểm dừng và $f(x)$ có tất cả các đạo hàm riêng liên tục đến cấp 2 tại x^0.

Đặt $a_{ij} = f''_{x_i x_j}(x_0)$. Ta được ma trận $A = (a_{ij})$ là ma trận đối xứng cấp n. Ma trận A là ma trận dạng toàn phương vi phân cấp 2

$$d^2 f(x_0) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} dx_i^2 + 2\sum_{i<j} a_{ij} dx_i dx_j$$

2.CỰC TRỊ TỰ DO

Cực trị của hàm n biến

Trong ma trận A, đặt

$$\Delta_1 = a_{11}; \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}; \ldots; \Delta = |A|$$

Theo định lý điều kiện đủ của cực trị và tiêu chuẩn Sylveter trong đstt ta có quy tắc xét tính cực trị của hàm tại điểm dừng x_0 như sau: Nếu

1) $\Delta_1 > 0; \Delta_2 > 0; \ldots; \Delta_n > 0$ thì x_0 là điểm cực tiểu

2) $\Delta_1 < 0; \Delta_2 > 0; \ldots; (-1)^n \Delta_n > 0$ thì x_0 là điểm cực đại

3) $\forall k = 1, 2, ..n, \Delta_k \neq 0$ nhưng không thỏa mãn (1) hoặc (2) thì x_0 không là điểm cực trị.

4) $\exists k \ (k \in \overline{1, n}) : \Delta_k = 0$ thì chưa có kết luận gì.

2.CỰC TRỊ TỰ DO

Cực trị của hàm n biến

Ví dụ: Tìm cực trị của hàm

$$f(x,y,z) = x^3 + y^2 + 2z^2 - 3x - 2y - 4z$$

Ta có: $f_x^{'} = 3x^2 - 3; f_y^{'} = 2y - 2; f_z^{'} = 4z - 4$

Giải hệ

$$\begin{cases} 3x^2 - 3 = 0 \\ 2y - 2 = 0 \\ 4z - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow P_1(1,1,1), P_2(-1,1,1)$$

$$f_{xx}^{''} = 6x, f_{yy}^{''} = 2, f_{zz}^{''} = 4, f_{xy}^{''} = f_{xz}^{''} = f_{yz}^{''} = 0$$

2.CỰC TRỊ TỰ DO

Cực trị của hàm n biến

Ví dụ: Tìm cực trị của hàm

$$f(x,y,z) = x^3 + y^2 + 2z^2 - 3x - 2y - 4z$$

Tại điểm P_1

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Vì

$$\Delta_1 = 6 > 0; \Delta_2 = 12 > 0; .\Delta_3 = 48 > 0$$

nên P_1 là điểm cực tiểu, $f_{CT} = f(P_1) = -5.$

Tương tự xét tại điểm P_2.

1.CỰC TRỊ TỰ DO

Ví dụ.

Khảo sát cực trị tự do của hàm $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 2x - y$

1) Tìm điểm dừng: $\begin{cases} f'_x = 2x + y - 2 = 0 \\ f'_y = x + 2y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow P_1(1,0),$

2) Tìm đạo hàm riêng cấp 2. $f''_{xx} = 2, f''_{xy} = 1, f''_{yy} = 2$

3) Khảo sát từng điểm dừng. $P_1(1,0): A = f''_{xx}(P_1) = 2; B = f''_{xy}(P_1) = 1$

$$C = f''_{yy}(P_1) = 2; \Delta = AC - B^2 = 3 > 0$$

Kết luận cho điểm dừng P_1: $\begin{cases} \Delta > 0 \\ A > 0 \end{cases} \Rightarrow P_1$ là điểm cực tiểu, $f_{ct} = f(P_1) = -1$

1.CỰC TRỊ TỰ DO

Ví dụ.

Khảo sát cực trị tự do của hàm $f(x,y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$

1) Tìm điểm dừng: $\begin{cases} f'_x = 4x^3 - 2x - 2y = 0 \\ f'_y = 4y^3 - 2x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow P_1(1,1), P_2(-1,-1), P_3(0,0)$

2) Tìm đạo hàm riêng cấp 2. $f''_{xx} = 12x^2 - 2, f''_{xy} = -2, f''_{yy} = 12y^2 - 2$

3) Khảo sát từng điểm dừng. $P_1(1,1): A = f''_{xx}(P_1) = 10; B = -2$

$C = f''_{yy}(P_1) = 10; \Delta = AC - B^2 = 10^2 - 4 > 0$

Kết luận cho điểm dừng P_1: $\begin{cases} \Delta > 0 \\ A > 0 \end{cases} \Rightarrow P_1$ là điểm cực tiểu, $f_{ct} = f(P_1) = -2.$

Tương tự P_2 là điểm cực tiểu.

1.CỰC TRỊ TỰ DO

Tại điểm dừng $P_3(0,0): \Delta = AC - B^2 = 0$ không thể kết luận được.

Khảo sát bằng định nghĩa: $\Delta f = f(x,y) - f(0,0) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$

Xét dấu của Δf trong lân cận của (0,0):

Chọn dãy: $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, 0\right) \xrightarrow{n \to +\infty} (0,0)$

Khi đó: $\Delta f(x_n, y_n) = \frac{1}{n^4} - \frac{1}{n^2} = \frac{1-n^2}{n^4} < 0$

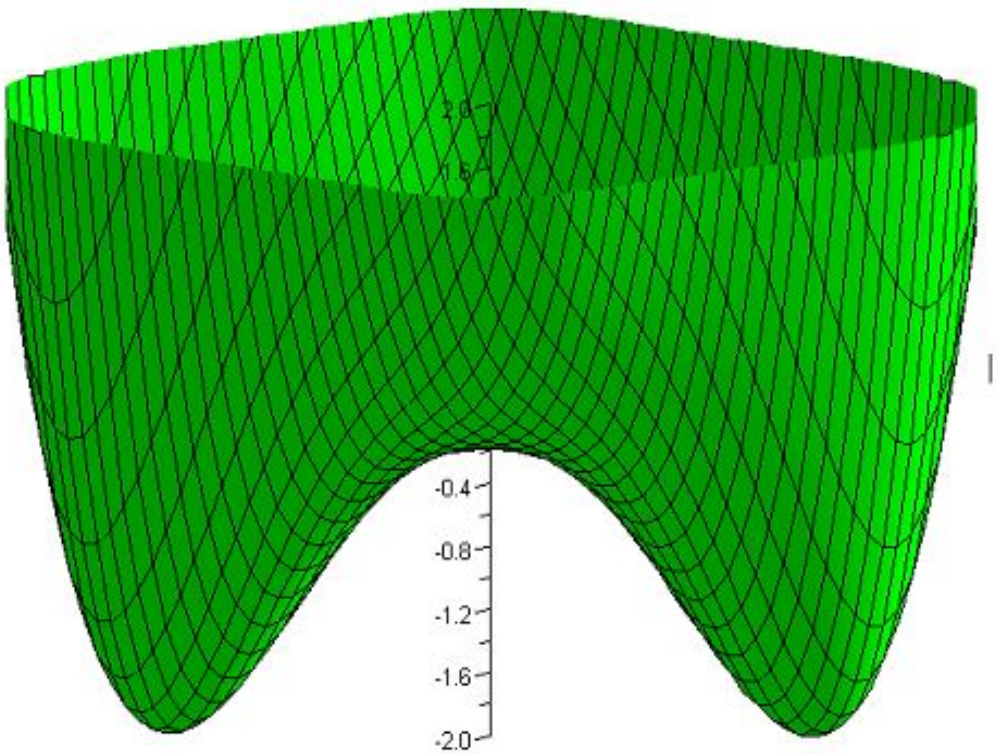
Chọn dãy: $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{-1}{n}\right) \xrightarrow{n \to +\infty} (0,0)$

Khi đó: $\Delta f(x_n, y_n) = \frac{1}{n^4} + \frac{1}{n^4} = \frac{2}{n^4} > 0$

Vậy hàm không đạt cực trị tại (0,0).

1.CỰC TRỊ TỰ DO

$$f(x,y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$$



1.CỰC TRỊ TỰ DO

Ví dụ.

Khảo sát cực trị tự do của hàm $f(x,y) = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$

1) Tìm điểm dừng: $\begin{cases} f'_x = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0 \\ f'_y = \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0 \end{cases}$ Không có điểm dừng.

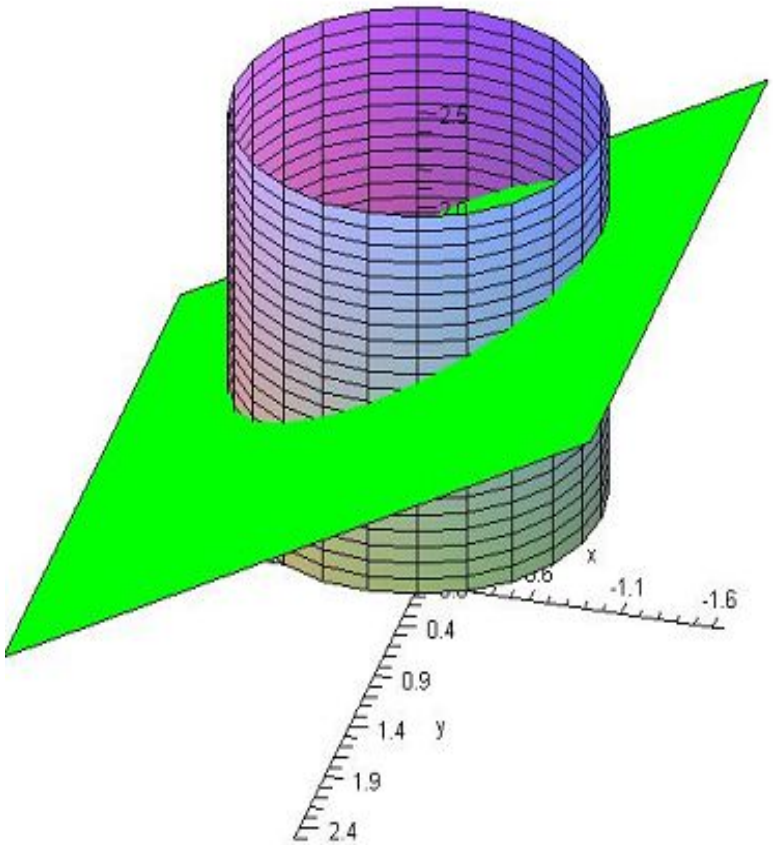
Dùng định nghĩa ta thấy đạo hàm riêng theo x, theo y tại (0,0) không tồn tại.

(0,0) là điểm tới hạn, không là điểm dừng.

$\Delta f(0,0) = f(x,y) - f(0,0) = \sqrt{x^2+y^2} \geq 0$ $\Delta f(0,0) = 0 \Leftrightarrow (x,y) = (0,0).$

Suy ra (0,0) là điểm cực tiểu chặt.

2.CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN



Đồ thị của $f(x,y) = 2 - x - 2y$

là mặt phẳng. Không có cực trị tự do.

Xét điều kiện: $x^2 + y^2 = 1$

Khảo sát cực trị trên đường ellipse là giao của mặt phẳng và mặt trụ.

Tồn tại cực trị có điều kiện.

2.CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

Định nghĩa cực trị có điều kiện

Hàm $f = f(x, y)$ đạt cực đại chặt tại $M_0(x_0, y_0)$ với điều kiện $\varphi(x, y) = 0$

nếu $\exists B(M_0, r) : \forall M \in B(M_0, r) \cap D_f, M \neq M_0 : f(M) < f(M_0)$

và thỏa điều kiện ràng buộc $\varphi(M) = 0$.

Tương tự, ta có định nghĩa cực đại không chặt có điều kiện, cực tiểu chặt và không chặt có điều kiện.

2.CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

Điểm $M_0(x_0, y_0)$ được gọi là điểm kỳ dị của đường cong $\varphi(x, y) = 0$

nếu $\varphi'_x(M_0) = 0; \varphi'_y(M_0) = 0$

Định lý (điều kiện cần của cực trị có điều kiện)

Điểm $M_0(x_0, y_0)$ thỏa các điều kiện:

1) M_0 không là điểm kỳ dị của đường cong $\varphi(x, y) = 0$

2) $f(x, y), \varphi(x, y)$ và các đạo hàm riêng cấp 1 liên tục trong lân cận của M_0.

3) Hàm f(x,y) với điều kiện $\varphi(x, y) = 0$ đạt cực trị tại M_0.

Khi đó tồn tại một số λ thỏa:

$$\begin{cases} f'_x(M_0) + \lambda\varphi'_x(M_0) = 0 \\ f'_y(M_0) + \lambda\varphi'_y(M_0) = 0 \\ \varphi(M_0) = 0 \end{cases}$$

2.CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

Số λ được gọi là nhân tử Lagrange.

Hàm $L(x,y) = f(x,y) + \lambda \cdot \varphi(x,y)$ được gọi là hàm Lagrange.

Định lý (điều kiện đủ của cực trị có điều kiện)

Giả sử $f(x,y), \varphi(x,y)$ khả vi liên tục đến cấp 2 trong lân cận của M_0 .

Trong lân cận của M_0 các thỏa các điều kiện trong định lý điều kiện cần.

- $d^2L(M_0) > 0 \Rightarrow M_0$ là điểm cực tiểu có điều kiện.
- $d^2L(M_0) < 0 \Rightarrow M_0$ là điểm cực đại có điều kiện.
- $d^2L(M_0)$ không xác định dấu $\Rightarrow M_0$ không là điểm cực trị

2.CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

Sơ đồ khảo sát cực trị của $f = f(x,y)$ với điều kiện $\varphi(x,y) = 0$

1) Lập hàm Lagrange $L(x,y) = f(x,y) + \lambda \cdot \varphi(x,y)$

Tìm điểm dừng của L(x,y): $\begin{cases} L'_x(x,y) = 0 \\ L'_y(x,y) = 0 \\ \varphi(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P_1(x_1, y_1), \lambda_1 \\ P_2(x_2, y_2), \lambda_2 \\ \cdots \end{cases}$

2) Tính tất cả các đạo hàm riêng cấp hai $L''_{xx}, L''_{xy}, L''_{yy}$.

3) Khảo sát từng điểm dừng.

$P_1(x_1, y_1), \lambda_1 :\ d^2L(P_1) = L''_{xx}(P_1)dx^2 + 2L''_{xy}(P_1)dxdy + L''_{yy}(P_1)dy^2$

Dựa vào định lý điều kiện đủ để kết luận.

Tương tự khảo sát các điểm dừng còn lại.

2.CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

Chú ý:

1) Để khảo sát $d^2L(P_1)$ đôi khi ta cần sử dụng điều kiện

$$\varphi(x,y)=0 \quad \Rightarrow d\varphi(x,y)=0 \quad \Rightarrow d\varphi(P_1)=0$$

$\Leftrightarrow \varphi'_x(P_1)dx+\varphi'_y(P_1)dy=0$ Từ đây ta có dx theo dy (hoặc dy theo dx)

Thay vào biểu thức của $d^2L(P_1)$, ta có một hàm theo dx^2 (hoặc dy^2)

2) Trong bài toán cực trị có điều kiện, dx và dy không đồng thời bằng 0.

3) Trường hợp có nhiều hơn một điều kiện: $\varphi_1(x,y)=0, \varphi_2(x,y)=0$

$$L(x,y)=f(x,y)+\lambda_1\varphi_1(x,y)+\lambda_2\varphi_2(x,y)$$

và tiếp tục tương tự trường hợp một điều kiện.

2.CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

Ví dụ.

Tìm cực trị của hàm $f(x,y)=6-5x-4y$ với điều kiện $x^2-y^2=9$

1) Hàm Lagrange: $L(x,y)=6-5x-4y+\lambda(x^2-y^2-9)$

$$\begin{cases} L'_x=-5+2\lambda x=0 \\ L'_y=-4-2\lambda y=0 \\ \varphi(x,y)=x^2-y^2-9=0 \end{cases} \Leftrightarrow P_1(5,-4),\lambda_1=1/2,\quad P_2(-5,4),\lambda_2=-1/2$$

2) Tìm đạo hàm riêng cấp 2. $L''_{xx}=2\lambda, L''_{xy}=0, L''_{yy}=-2\lambda$

3) Khảo sát từng điểm dừng. $P_1(5,-4),\lambda_1=1/2$:

$$d^2L(P_1)=L''_{xx}(P_1)dx^2+2L''_{xy}(P_1)dxdy+L''_{yy}(P_1)dy^2=dx^2-dy^2$$

từ điều kiện: $d\varphi(P_1)=0 \Leftrightarrow 10dx+8dy=0 \Leftrightarrow dy=-\frac{5}{4}dx$

$$d^2L(P_1)=dx^2-\left(\frac{-5}{4}dx\right)^2=\frac{-9}{16}dx^2\le 0$$

P_1 là điểm cực đại chặt có điều kiện

2.CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

Ví dụ.

Tìm cực trị của hàm $f(x,y) = 2x^2 + 12xy + y^2$ với điều kiện $x^2 + 4y^2 = 25$

1) Hàm Lagrange: $L(x,y) = 2x^2 + 12xy + y^2 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 25)$

$$\begin{cases} L'_x = 4x + 12y + 2\lambda x = 0 \\ L'_y = 12x + 2y + 8\lambda y = 0 \\ \varphi(x,y) = x^2 + 4y^2 - 25 = 0 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow \lambda_1 = 2 : P_1(3,-2), P_2(-3,2),$

$\lambda_1 = -\dfrac{17}{4} : P_3, P_4$

2) Tìm đạo hàm riêng cấp 2. $L''_{xx} = 4 + 2\lambda, L''_{xy} = 12, L''_{yy} = 2 + 8\lambda$

3) Khảo sát từng điểm dừng. $P_1(3,-2), \lambda_1 = 2:$

$$d^2L(P_1) = L''_{xx}(P_1)dx^2 + 2L''_{xy}(P_1)dxdy + L''_{yy}(P_1)dy^2 = 8dx^2 + 24dxdy + 18dy^2$$

từ điều kiện: $d\varphi(P_1) = 0 \Leftrightarrow 6dx - 16dy = 0 \Leftrightarrow dx = \dfrac{8}{3}dy$

$d^2L(P_1) \geq 0$ P_1 là điểm cực tiểu chặt có điều kiện

2.CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

Chú ý: Phương pháp nhân tử Lagrange cũng được mở rộng cho hàm n biến số (n = 3,4,5, ….)

(Sinh viên tự liên hệ)

3.GTLN, GTNN

Định nghĩa

Số a được gọi là giá trị lớn nhất của hàm f trên một tập đóng và bị chặn D, nếu $\forall M \in D : f(M) \le a$ và $\exists M_0 \in D : f(M_0) = a$

Tương tự ta có định nghĩa giá trị nhỏ nhất.

Nhắc lại: Để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của $f = f(x)$ trên [a,b]:

1) Tìm điểm dừng thuộc (a,b): $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x_1, x_2, \ldots$

loại các điểm không thuộc (a,b). Tính giá trị của f tại những điểm còn lại.

2) Tính giá trị của $f(a)$, $f(b)$.

3) So sánh giá trị của f ở bước 1) và bước 2). Kết luận.

3.GTLN, GTNN

Định lý Weierstrass

Hàm nhiều biến f liên tục trên tập đóng và bị chặn D thì đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên D.

Để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm nhiều biến f trên D:

1) Tìm trong D (giữa các điểm trong của D)

Tìm điểm dừng của f: $P_1, P_2, \ldots$

loại các điểm không là điểm trong của D. Tính giá trị của f tại những điểm còn lại.

2) Tìm trên biên D.

3) So sánh giá trị của f ở bước 1) và bước 2). Kết luận.

3.GTLN, GTNN

Chú ý:

1) Tìm trên biên D: giả sử biên D cho bởi phương trình $\varphi(x,y)=0$

Tìm trên biên D tức là tìm cực trị của f(x,y) với điều kiện $\varphi(x,y)=0$

Lập hàm Lagrange: $L(x,y)=f(x,y)+\lambda.\varphi(x,y)$

Tìm điểm dừng của L: $\begin{cases} L'_x(x,y)=0 \\ L'_y(x,y)=0 \\ \varphi(x,y)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Q_1(x_1,y_1) \\ Q_2(x_2,y_2) \\ \cdots \end{cases}$

Tính giá trị của f tại các điểm Q_1, Q_2,...

3.GTLN, GTNN

Chú ý:

2) Trường hợp đặc biệt, biên của D là những đoạn thẳng

Tìm trên từng đoạn thẳng. Giả sử tìm trên đoạn AB có phương trình

$$ax + by = c \quad (b \neq 0) \quad \Rightarrow y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

Thay vào hàm f(x,y) ta có hàm một biến x, tìm gtln, gtnn của hàm này.

3.GTLN, GTNN

Ví dụ.

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của $f(x,y)=(x-6)^2+(y+8)^2$

trên miền D: $x^2+y^2\le 25$

1) Tìm trong D: $\begin{cases} f_x' = 2(x-6)=0 \\ f_y' = 2(y+8)=0 \end{cases} \Leftrightarrow P_1(6,-8)\notin D$

2) Tìm trên biên của D: $\varphi(x,y)=x^2+y^2-25=0$

Lập hàm Lagrange: $L(x,y)=(x-6)^2+(y+8)^2+\lambda(x^2+y^2-25)$

3.GTLN, GTNN

Tìm điểm dừng của L: $\begin{cases} L'_x = 2(x-6) + 2\lambda x = 0 \\ L'_y = 2(y+8) + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases} \Leftrightarrow Q_1(3,-4); Q_2(-3,4)$

$f(Q_1) = f(3,-4) = 25 \qquad f(Q_2) = f(-3,4) = 225$

3) So sánh giá trị của *f* ở bước 1) và bước 2). Kết luận

Giá trị lớn nhất là 225 đạt tại (-3,4).

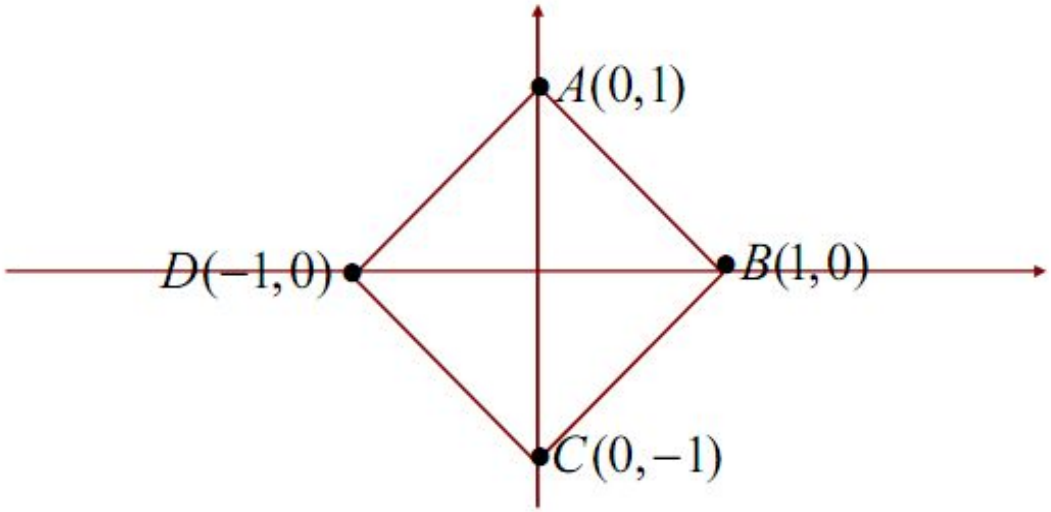
Giá trị nhỏ nhất là 25 đạt tại (3,-4).

3.GTLN, GTNN

Ví dụ.

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của $f(x,y) = x^2 - xy + y^2$

trên miền D: $|x| + |y| \le 1$



1) Tìm trong D: $\begin{cases} f_x' = 2x - y = 0 \\ f_y' = -x + 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow P_1(0,0) \in D \Rightarrow f(P_1) = 0$

3.GTLN, GTNN

2) Tìm trên biên của D. Có 4 cạnh. Tìm trên từng cạnh một.

Trên AB: phương trình AB là $y = 1 - x,\ x \in [0,1]$

$$f = x^2 - x(1-x) + (1-x)^2 = 3x^2 - 2x + 1$$

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm một biến trên [0,1].

$$f' = 6x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \in [0,1]$$

Trên AB có 3 điểm nghi ngờ: A(0,-1), B(1,0) và $Q_1\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

Tính giá trị của f tại 3 điểm này: $f(A) = 1; f(B) = 1; f(Q_1) = \frac{1}{3}$

Tương tự tìm trên 3 cạnh còn lại.

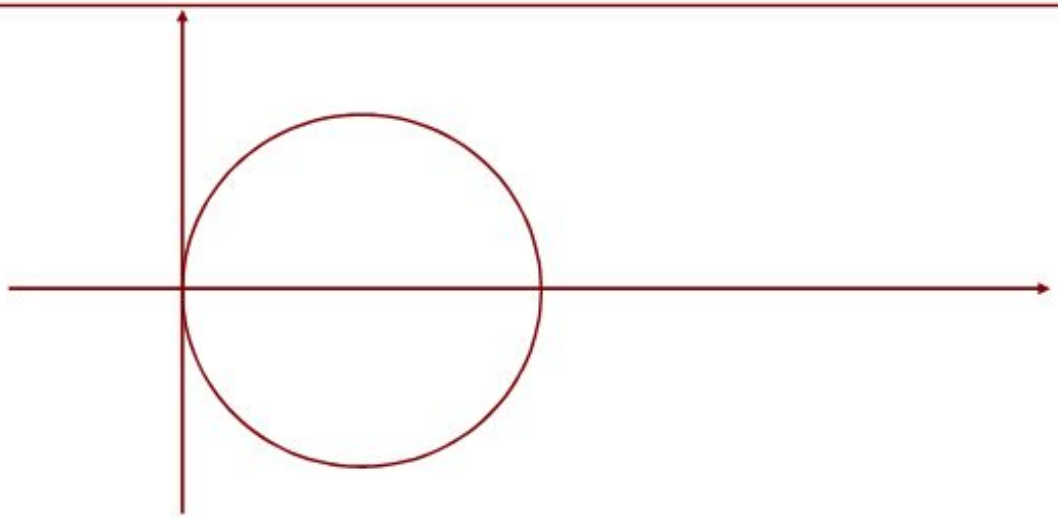
3) so sánh, kết luận: GTLN: 1; GTNN: 0.

3.GTLN, GTNN

Ví dụ.

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của $f(x,y) = x^2 - y^2$

trên miền D: $x^2 + y^2 \le 2x$



1) Tìm trong D: $\begin{cases} f'_x = 2x = 0 \\ f'_y = -2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow P_1(0,0)$ loại vì không là điểm trong của D

3.GTLN, GTNN

2) Tìm trên biên D: $\varphi(x,y) = x^2 + y^2 - 2x = 0$

$$\Leftrightarrow y^2 = 2x - x^2$$

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm một biến

$f = x^2 - (2x - x^2) = 2x^2 - 2x$ trên [0,2]

$f' = 4x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$ $\quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{-1}{2}; f(0) = 0; f(2) = 4$

3) So sánh, kết luận: Giá trị lớn nhất là 4; giá trị nhỏ nhất là $\frac{-1}{2}$

Chú ý: có thể lập hàm Lagrange.